Questions flash Numéro 5

Étude de fonction / équation différentielle

1 Soit f la fonction définie pour tout réel x par :

$$f(x) = \frac{x^2 - 15}{e^x}$$

a) Montrer que pour tout réel x :

$$f'(x) = \frac{-x^2 + 2x + 15}{e^x}$$

b) En déduire les variations de f sur $\mathbb{R}$.

Les valeurs des images ne sont pas attendues dans le tableau de variations.

1 Réponse a) : f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, dont le dénominateur ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$.

f est de la forme $\frac{u}{v}$ avec :

$$u(x) = x^2 - 15 \quad \text{et} \quad v(x) = e^x$$

$$u'(x) = 2x \quad \text{et} \quad v'(x) = e^x$$

1 Réponse a) suite :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \qquad f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{(v(x))^2}$$

$$f'(x) = \frac{2xe^x - (x^2 - 15)e^x}{(e^x)^2}$$

$$f'(x) = \frac{e^x(2x - x^2 + 15)}{(e^x)^2}$$

$$f'(x) = \frac{-x^2 + 2x + 15}{e^x}$$

1 Réponse b) : on étudie le signe de $-x^2 + 2x + 15$.

$$a = -1, \quad b = 2 \quad \text{et} \quad c = 15$$

$$\Delta = 2^2 - 4 \times (-1) \times 15 = 4 + 60 = 64 > 0$$

Le trinôme admet donc deux racines réelles :

$$x_1 = \frac{-2 - \sqrt{64}}{2 \times (-1)} = \frac{-2 - 8}{-2} = 5$$

$$x_2 = \frac{-2 + \sqrt{64}}{2 \times (-1)} = \frac{-2 + 8}{-2} = -3$$

1 Réponse b) suite : on obtient le tableau de signes de f' et le tableau de variations de f :

x	$-\infty$		-3		5		$+\infty$
$-x^2+2x+15$		$-$	0	$+$	0	$-$	
e^x		$+$		$+$		$+$	
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
f		↘		↗		↘	

$a = -1 < 0$

2 Résoudre l'équation différentielle suivante :

$$(E) : 2y' - 6y + 12 = 0$$

Puis déterminer la fonction f solution de (E) telle que $f(1) = 5$.

2 Réponse : (E) : $2y' - 6y + 12 = 0$

$$\Leftrightarrow 2y' = 6y - 12$$

$$\Leftrightarrow y' = 3y - 6$$

On reconnaît une équation différentielle de la forme $y' = ay + b$ avec $a = 3$ et $b = -6$.

$$\text{Et } -\frac{b}{a} = -\frac{-6}{3} = 2$$

$$S = \{x \mapsto Ce^{3x} + 2, \qquad C \in \mathbb{R}\}$$

2 Suite : f est solution de (E) donc il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que pour tout réel x :

$$f(x) = Ce^{3x} + 2$$

Or, $f(1) = 5 \Leftrightarrow Ce^{3\times 1} + 2 = 5$

$$\Leftrightarrow Ce^{3} = 3$$

$$\Leftrightarrow C = \frac{3}{e^{3}} = 3e^{-3}$$

Donc $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = 3e^{-3}e^{3x} + 2$

$$f(x) = 3e^{3x-3} + 2$$